Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет ПИиКТ

# Отчёт по лабораторной работе №4

по дисциплине
«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 91113

***Выполнил:***
Студент группы P3132
Веселов Фёдор Евгеньевич

***Преподаватель:***
Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2025

## Содержание

Текст задания ..... 2
ОДЗ: ..... 3
Программа: ..... 3
Код программы: ..... 3
Вывод: ..... 5

## Текст задания

Введите номер варианта 91113

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162: | + 0200 | \| | 170: | EE0B | \| | 708: | AC01 | \| | 716: 0071 |
| 163: | EE18 | \| | 171: | AE08 | \| | 709: | F208 | \| | |
| 164: | AE14 | \| | 172: | 0C00 | \| | 70A: | F007 | \| | |
| 165: | 0C00 | \| | 173: | D708 | \| | 70B: | 7E09 | \| | |
| 166: | D708 | \| | 174: | 0800 | \| | 70C: | F905 | \| | |
| 167: | 0800 | \| | 175: | 0700 | \| | 70D: | 4C01 | \| | |
| 168: | 4E13 | \| | 176: | 4E05 | \| | 70E: | 4C01 | \| | |
| 169: | EE12 | \| | 177: | EE04 | \| | 70F: | 4C01 | \| | |
| 16A: | AE10 | \| | 178: | 0100 | \| | 710: | 4E05 | \| | |
| 16B: | 0740 | \| | 179: | ZZZZ | \| | 711: | CE01 | \| | |
| 16C: | 0C00 | \| | 17A: | YYYY | \| | 712: | AE02 | \| | |
| 16D: | D708 | \| | 17B: | XXXX | \| | 713: | EC01 | \| | |
| 16E: | 0800 | \| | 17C: | 18CD | \| | 714: | 0A00 | \| | |
| 16F: | 4E0C | \| | ---------- | | \| | 715: | 0844 | \| | |

## ОДЗ:

При максимальных значениях x,y,z при которых подпрограмма вернет функцию от них будет (4*843)*3 + 71*3 + 1 = 10330 ∈ [-32768; 32767]

Тогда
Y,Z ∈ [-32768; 32767]
X ∈ [-32767; 32768]

Для подпрограммы f(x) = x^2
Y,Z ∈ [-32768; 32767]
X ∈ [-32767; 32768]

## Программа:

Программа суммирует строго положительные числа, меньшие B, применяя к ним функцию f(x) = 4x+A.
От -100 до 0.

## Код программы:

| Адрес | Команда | Мнемоника | Расшифровка | AC: | | SP: SP0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 0200 | CLA | 0 -> AC | 0 | | |
| 163 | EE18 | ST (164+0018) | 0 -> (17C) | 0 | 17C: 0 | |
| 164 | AE14 | LD (165 + 0014) | (179) -> AC | Z | | |
| 165 | 0C00 | PUSH | AC -> (SP -= 1) | Z | (SP): Z | *SP = SP1 = SP0 - 1. |
| 166 | D708 | CALL (708) | SP - 1 -> SP; IP -> (SP); 708 -> IP | Z | (SP2): 167; IP = 708 | *SP = SP2 = SP0 - 2. |
| 167 | 0800 | POP | (SP) -> AC | 4Z + A | SP = SP0 -1 | |
| 168 | 4E13 | ADD (169 + 013) | (17C) + AC = 0 + 4Z + A -> AC | 4Z + A | | |
| 169 | EE12 | ST (16A + 012) | AC -> 17C | 4Z + A | 17C: 4Z + A | |
| 16A | AE10 | LD (16B + 010) | (17B) -> AC | X | | |
| 16B | 0740 | DEC | AC - 1 -> AC | X - 1 | | |
| 16C | OC00 | PUSH | AC -> (SP -= 1) | X - 1 | (SP): X - 1 | *SP = SP0 - 2 |
| 16D | D708 | CALL (708) | SP - 1 -> SP; IP -> (SP); 708 -> IP | X - 1 | (SP): 16E; IP = 708 | *SP = SP0 - 3 |
| 16E | 0800 | POP | (SP) -> AC | 4X + A - 4 | | |
| 16F | 4E0C | ADD (170 + 00C) | (17C) + AC = 4Z + A + 4X + A -4 -> AC | 4(X+Z-1) + 2A | | |
| 170 | EE0B | ST (171 + 00B) | AC -> 17C | | 17C: 4(X+Z-1) + 2A | |
| 171 | AE08 | LD (172 + 008) | (17A) -> AC | Y | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0C00 | PUSH | AC -> (SP -= 1) | Y | (SP): XY | *SP = SP0 - 3 |
| 173 | D708 | CALL (708) | SP - 1 -> SP; IP -> (SP); 708 -> IP | Y | (SP): 174; IP = 708 | *SP = SP0 - 4 |
| 174 | 0800 | POP | (SP) -> AC | 4Y + A | | |
| 175 | 0700 | INC | AC + 1 -> AC | 4Y + A + 1 | | |
| 176 | 4E05 | ADD (177 + 005) | (17C) + AC -> AC | 4(X+Y+Z) + 3(A - 1) | | |
| 177 | EE04 | ST (178 + 004) | AC -> 17C | 4(X+Y+Z) + 3(A - 1) | 17C: 4(X+Y+Z) + 3(A - 1) | |
| 178 | 0100 | ОСТАНОВ | | | | |
| 179 | ZZZZ | Z | | | | |
| 17A | YYYY | Y | | | | |
| 17B | XXXX | X | | | | |
| 17C | 18CD | Результат | | | | |
| 174 | 0800 | POP | (SP) -> AC | 4Y + A | | |
| | | | | | | |
| 708 | AC01 | LD (SP+1) | (SP+1) -> AC | R | | |
| 709 | F208 | BMI 008 | N == 1 ? 70A + 8 -> IP | R | | |
| 70A | F007 | BEQ 007 | Z == 1 ? 70B + 7 -> IP | R | | |
| 70B | 7E09 | CMP (70C + 009) | ФЛАГИ ПО X - (715)[B] | R | | Флаги операции X - 844 |
| 70C | F905 | BGE 005 | X >= B ? -> 70D + 5 -> IP | R | | |
| 70D | 4C01 | ADD (SP+1) | (SP+1) + AC = Z + Z -> AC | 2R | | |
| 70E | 4C01 | ADD (SP+1) | (SP+1) + AC = Z +2 Z -> AC | 3R | | |
| 70F | 4C01 | ADD (SP+1) | (SP+1) + AC = Z + 3Z -> AC | 4R | | |
| 710 | 4E05 | ADD (711+05) | (716) + AC = A + 4Z -> AC | 4R+A | | |
| 711 | CE01 | JUMP (712 + 01) | 713 -> IP | 4R+A | | |
| 712 | AE02 | LD (713 + 02) | (715) = B -> AC | B | | |
| 713 | EC01 | ST (SP+01) | AC -> (SP+1) | 4R+A | (SP+1): 4X + A | |
| 714 | 0A00 | RET | (SP) -> IP; SP + 1 -> SP | 4R+A | | IP = SP2; SP = SP2 + 1 = SP1 |
| 715 | 0844 | B | | | | |
| 716 | 0071 | A | | | | |

## Подпрограмма f(x) = x^2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | AC01 | LD (SP+1) | (SP+1) -> AC | R | 708 | AC01 |
| 709 | F30C | BPL 00C | N == 0 ? 70A + C -> IP | R | 709 | F30C |
| 70A | 7E0E | CMP (70B + 00E) | ФЛАГИ ПО X - (719)[B] | R | 70A | 7E0E |
| 70B | F80D | BLT 00D | X < B ? -> 70C + D -> IP | R | 70B | F80D |
| 70C | 0780 | NEG | -AC -> AC | -R | 70C | 0780 |
| 70D | EE0C | ST (70E + 00C) | R -> 71A | -R | 70D | EE0C |
| 70E | 0740 | DEC | AC - 1 -> AC | -R - 1 | 70E | 0740 |
| 70F | F00C | BEQ 00C | Z == 1 ? 710 + C -> IP | -R - 1 | 70F | F00C |
| 710 | EE0A | ST (711 + 00A) | R -> 71B | -R - 1 | 710 | EE0A |
| 711 | 0700 | INC | AC + 1 -> AC | -R | 711 | 0700 |
| 712 | 4E07 | ADD (713 + 007) | (71A) + AC -> AC | NR + R | 712 | 4E07 |
| 713 | 8E07 | LOOP (714 + 007) | (71B) - 1 <= 0 THEN 715 -> IP | NR + R | 713 | 8E07 |
| 714 | CEFD | JUMP (715 + FFFD) | 712 ->IP | NR + R | 714 | CEFD |
| 715 | CE01 | JUMP (716 + 01) | 717 -> IP | R^2 | 715 | CE01 |
| 716 | AE02 | LD (713 + 02) | (715) = B -> AC | B | 716 | AE02 |
| 717 | EC01 | ST (SP+01) | AC -> (SP+1) | | 717 | EC01 |
| 718 | 0A00 | RET | (SP) -> IP; SP + 1 -> SP | R^2 | 718 | 0A00 |
| 719 | FF9C | B | | | 719 | FF9C |
| 71A | -R | | | | 71A | -R |
| 71B | -R - 1 | | | | 71B | -R - 1 |

## Вывод:

Во время выполнения лабораторной работы я узнал о способах связи между программными модулями, узнал как использовать, исследовать подпрограммы, работать со стеком, изучил цикл выполнения таких команд как CALL и RET.